

Relevamiento Reglas de Negocio — Módulo Caja

Genesis360 · v1.9.0 · Fecha: 25 de mayo de 2026 · Relevamiento con Gastón Otranto + socio

Cómo usar este documento: repasen las preguntas con tu socio y elijan una opción por cada una (o marquen "Otro" y escriban texto libre). Las preguntas marcadas con **EXISTENTE** piden confirmar reglas ya implementadas; **NUEVO** piden definir reglas pendientes; **CAMBIO** señalan contradicciones a resolver entre lo relevado antes y lo que ya está en código. Cuando contesten, las cargo en wiki y planificamos la implementación.

Estado actual del módulo: Multi-caja por sucursal · Apertura con sugerido del cierre anterior · Cierre con conteo real y diferencia · Traspasos entre cajas · Caja Fuerte/Bóveda (historial sin saldo visible) · Arqueo parcial registrado en tabla `caja_arqueos` · Contraseña maestra y umbral bóveda en `tenants.clave_maestra` / `tenants.boveda_umbral_caja` (campos creados, flujo de uso pendiente de definir).

A. Apertura de caja

A1 Diferencia entre monto sugerido (cierre anterior) y monto declarado al abrir **EXISTENTE**

Hoy: warning ámbar/rojo + confirmación 2 pasos + notificación a DUEÑO/SUPERVISOR.

- (a) Mantener como está (solo aviso, se puede continuar)
- (b) Bloquear apertura si la diferencia supera un umbral configurable (ej: \$1.000)
- (c) Pedir contraseña maestra para abrir con diferencia
- (d) Otro: ____

A2 ¿DUEÑO/SUPERVISOR pueden abrir caja a nombre de un CAJERO? **NUEVO**

Hoy: cada usuario abre su propia caja. Útil si el cajero llega tarde y otro arranca el turno.

- (a) Sí, sin restricción — el usuario que opera la caja queda registrado por sesión
- (b) Sí, pero queda registrado el usuario que abrió y el cajero asignado
- (c) No, cada cajero abre la suya obligatoriamente
- (d) Otro: ____

A3 Cajas olvidadas abiertas (>16h, alerta hoy via monitoring-check) **NUEVO**

- (a) Solo alertar — el cajero/DUEÑO la cierra manualmente al día siguiente
- (b) Cierre automático al pasar X horas (configurable) sin actividad — saldo = último calculado
- (c) Bloquear ventas/gastos en esa caja hasta que se haga el cierre formal
- (d) Otro: ____

A4 Un cajero ya tiene caja abierta y vuelve al día siguiente sin cerrar **NUEVO**

- (a) Sigue operando en la misma sesión (caja del día anterior)
- (b) Forzar cierre primero antes de hacer cualquier movimiento
- (c) Sugerir cierre, pero permitir continuar
- (d) Otro: ____

B. Cierre de caja

B1 Cierre con diferencia (sistema vs conteo real) **NUEVO**

- (a) Se acepta cualquier diferencia, solo se registra
- (b) Umbral configurable (ej: \$500) — debajo se acepta, arriba pide observación obligatoria
- (c) Pide observación obligatoria siempre que haya diferencia $\neq 0$
- (d) Pide contraseña maestra de DUEÑO si la diferencia supera umbral
- (e) Otro: ____

B2 Destinatarios de la alerta por diferencia **NUEVO**

- (a) Solo DUEÑO
- (b) DUEÑO + SUPERVISOR
- (c) DUEÑO + SUPERVISOR + CONTADOR
- (d) Configurable por tenant (checkbox por rol)
- (e) Otro: ____

B3 Canal de la alerta **NUEVO**

- (a) Solo in-app (notificación)
- (b) In-app + email
- (c) In-app + email + WhatsApp
- (d) Configurable por tenant
- (e) Otro: ____

B4 Tratamiento contable de la diferencia **NUEVO**

- (a) Solo informativa — no afecta nada más
- (b) Se carga como egreso especial "Diferencia caja" (faltante) o ingreso (sobrante)
- (c) Se asocia al cajero responsable (registro para deducir luego)
- (d) Otro: ____

B5 Alcance de la contraseña maestra **CAMBIO**

Hoy: el campo existe pero solo se pensó para cerrar caja ajena. ¿Otros usos?

- (a) Solo cerrar caja ajena (DUEÑO/SUPERVISOR cerrando la del CAJERO)
- (b) Cerrar caja ajena + anular venta despachada
- (c) Cerrar caja ajena + anular movimiento manual de caja
- (d) Cerrar caja ajena + abrir caja con diferencia + anular ventas/movimientos
- (e) Otro: ____

B6 Quién puede cambiar la contraseña maestra **NUEVO**

- (a) Solo DUEÑO
- (b) DUEÑO + ADMIN (plataforma)
- (c) DUEÑO + SUPERVISOR (cualquiera con permiso de bóveda)
- (d) Otro: ____

B7 Doble validación de cierre **NUEVO**

- (a) No, el cajero cierra solo
- (b) Para cajas con saldo > umbral, requiere firma/aprobación de SUPERVISOR
- (c) Siempre requiere segundo usuario que confirme conteo
- (d) Otro: ____

C. Ticket de cierre PDF

C1 Datos a incluir en el ticket (marcar todos los que apliquen) **NUEVO**

- (a) Encabezado con logo, nombre comercio, dirección, CUIT
- (b) Sucursal + nombre de la caja
- (c) Cajero (nombre + email/usuario)
- (d) Fecha/hora apertura · Fecha/hora cierre · Duración del turno
- (e) Saldo inicial · Total ingresos efectivo · Total egresos efectivo · Saldo esperado · Conteo real · Diferencia
- (f) Totales por método de pago (Efectivo, Tarjeta, MP, Transferencia, CC)
- (g) Listado detallado de ventas (#ticket · cliente · monto · medio)
- (h) Listado detallado de movimientos manuales (ingresos/egresos/traspasos)
- (i) Numeración correlativa del cierre (Cierre #N de la sucursal)
- (j) QR con link al detalle online
- (k) Firma del cajero (espacio para firmar) + firma supervisor (si aplica)
- (l) Otro: ____

C2 Reimpresión desde historial **NUEVO**

- (a) Todos los roles con acceso a caja pueden reimprimir
- (b) Solo DUEÑO/SUPERVISOR/CONTADOR + el cajero original
- (c) Solo DUEÑO + SUPERVISOR
- (d) Otro: ____

C3 Formato de ticket **NUEVO**

- (a) PDF A4 (similar a facturas)
- (b) PDF tipo ticket angosto (58/80mm, para impresora térmica)
- (c) Ambos formatos disponibles (el usuario elige al imprimir)
- (d) Otro: ____

D. Arqueo parcial

D1 Persistencia del arqueo **CAMBIO**

Relevamiento previo decía "no queda registrado, es momentáneo". Pero ya existe la tabla `caja_arqueos` con saldo calculado, saldo real, diferencia, notas. Hay que decidir definitivamente.

- (a) Mantener registro persistente (como está hoy) — queda en historial de la sesión
- (b) Solo cálculo momentáneo en pantalla, no se guarda en BD
- (c) Híbrido: el cajero puede elegir "guardar" o "solo consultar"
- (d) Otro: ____

D2 Visibilidad del arqueo (si se persiste) **NUEVO**

- (a) Solo visible para el cajero que lo hizo + DUEÑO/SUPERVISOR
- (b) Todos los roles con acceso a caja
- (c) Solo DUEÑO/SUPERVISOR (oculto al cajero)
- (d) Otro: ____

D3 Límite de arqueos por sesión **NUEVO**

- (a) Sin límite
- (b) Máximo N por turno (configurable)
- (c) Mínimo 1 (obligatorio antes de cerrar, como pre-conteo)
- (d) Otro: ____

E. Bóveda / Caja Fuerte

E1 ¿Mostrar saldo de bóveda en pantalla? **CAMBIO**

Hoy: solo se ve el historial de depósitos, sin saldo total. El relevamiento previo decía "saldo visible".

- (a) Sí, saldo visible siempre (con permisos)
- (b) Sí, pero opcional/toggle (botón "Mostrar/ocultar saldo")
- (c) No, solo historial
- (d) Otro: ____

E2 Roles que ven el saldo de bóveda **NUEVO**

- (a) Solo DUEÑO
- (b) DUEÑO + SUPERVISOR (si tiene permiso bóveda)
- (c) DUEÑO + SUPERVISOR + CONTADOR
- (d) Configurable en `tenants.caja_fuerte_rols` (como está hoy)
- (e) Otro: ____

E3 ¿Cierre/arqueo de bóveda? NUEVO

- (a) Sí, igual que cajas operativas (conteo periódico con diferencia)
- (b) Solo arqueo manual cuando el DUEÑO quiera (sin obligación)
- (c) No, la bóveda nunca se "cierra" — solo registra movimientos
- (d) Otro: ____

E4 Umbral bóveda — qué pasa al superarlo NUEVO

Campo `tenants.boveda_umbral_caja` ya existe, falta definir el comportamiento.

- (a) Solo alerta visual en CajaPage ("Caja por encima del umbral, transferir a bóveda")
- (b) Notificación in-app + email al DUEÑO
- (c) Bloqueo de nuevos ingresos hasta transferir
- (d) Sugerencia automática de monto a transferir (caja – umbral)
- (e) Otro: ____

E5 Bóveda — egreso sin destino caja NUEVO

Ej: el DUEÑO retira dinero para depositar en el banco o uso personal.

- (a) Permitido con motivo obligatorio (Banco / Retiro personal / Gasto / Otro)
- (b) Solo permitido con destino caja operativa (siempre debe quedar en el sistema)
- (c) Permitido pero requiere contraseña maestra
- (d) Otro: ____

E6 ¿Bóveda por sucursal o única del tenant? CAMBIO

Hoy: `sucursal_id` = NULL en bóveda (única a nivel tenant).

- (a) Una bóveda única para todo el tenant (como está hoy)
- (b) Una bóveda por sucursal
- (c) Configurable por tenant (uno u otro modo)
- (d) Otro: ____

F. Multi-moneda en caja

F1 Manejo de varias monedas en una misma caja NUEVO

Hoy: `tenants.moneda` define moneda única (ARS/USD/etc). ¿Quieren manejar cajas multi-moneda (ej: ARS y USD a la vez)?

- (a) No, una caja = una moneda (la del tenant)
- (b) Sí, una caja puede tener saldos separados por moneda (ARS, USD, etc.)
- (c) Sí, pero como "cajas separadas" (una caja ARS + una caja USD)
- (d) Otro: ____

F2 Cobro en moneda extranjera con vuelto en moneda local **NUEVO**

- (a) Permitido — se registra cotización del día + movimiento doble
- (b) No permitido (debe cobrar y dar vuelto en la misma moneda)
- (c) Configurable por tenant
- (d) Otro: ____

G. Movimientos manuales (ingresos/egresos)

G1 Edición/anulación de movimientos manuales **NUEVO**

- (a) No editables — solo se puede crear un movimiento inverso ("corrección")
- (b) Editables por el creador hasta cerrar la sesión
- (c) Editables solo por DUEÑO/SUPERVISOR (con audit log)
- (d) Otro: ____

G2 Umbrales para egresos manuales **NUEVO**

Análogo a Gastos (que ya tiene umbral_gasto_cajero/supervisor por sucursal).

- (a) No hay umbrales — cualquier rol con acceso puede crear egreso de cualquier monto
- (b) CAJERO hasta umbral X · SUPERVISOR hasta umbral Y · DUEÑO sin límite (reutilizar los de gastos)
- (c) Umbrales separados específicos para Caja
- (d) Otro: ____

G3 Comprobante físico/foto para egresos manuales **NUEVO**

- (a) No requerido
- (b) Requerido para egresos > X (configurable)
- (c) Siempre obligatorio
- (d) Si se levanta un egreso manual sin comprobante → automáticamente queda como "borrador Gasto"
- (e) Otro: ____

G4 Catálogo de motivos predefinidos **NUEVO**

Hoy: tabla motivos_movimiento tipo caja. ¿Lista cerrada o personalizable?

- (a) Solo motivos predefinidos del sistema (lista cerrada)
- (b) Predefinidos + el tenant puede agregar los suyos
- (c) Predefinidos + campo libre "Otro" siempre disponible
- (d) Otro: ____

G5 Sugerir motivos típicos según contexto **NUEVO**

- (a) Sí — ej: ingreso manual = "Aporte dueño / Devolución a cliente revertida / Otro"; egreso = "Combustible / Almuerzo / Cambio chico / Otro"
- (b) No, motivo libre siempre
- (c) Otro: ____

H. Pagos no-efectivo (informativos) y conciliación

H1 Conciliación bancaria de tarjeta/MP/transferencia **NUEVO**

- (a) Fuera de alcance por ahora — solo se registran como informativos
- (b) Sí, módulo aparte que permite marcar "conciliado" cada movimiento contra extracto
- (c) Sí, con importación automática de extracto bancario (CSV/Excel) — futuro
- (d) Otro: ____

H2 Reporte "Esperado vs Recibido" por método **NUEVO**

- (a) Sí, en Dashboard / Reportes (por día / mes / método)
- (b) Solo si hay módulo de conciliación (H1)
- (c) No es necesario
- (d) Otro: ____

I. Reportes de caja

I1 Reportes prioritarios (marcar los que más importan) **NUEVO**

- (a) Diario por caja (ingresos / egresos / saldo neto)
- (b) Diario consolidado del tenant (todas las cajas + sucursales)
- (c) Mensual por sucursal (alineado con cierre contable)
- (d) Por cajero — volumen manejado + diferencias acumuladas
- (e) Ranking de cajeros (menos diferencias / mayor volumen)
- (f) Histórico de diferencias por caja (gráfico de tendencia)
- (g) Movimientos por motivo (top 10 motivos de egreso manual)
- (h) Otro: ____

I2 Exportabilidad **NUEVO**

- (a) Excel + PDF
- (b) Solo PDF
- (c) Solo Excel
- (d) CSV adicional para integrar con contables
- (e) Otro: ____

J. Permisos por rol

J1 CONTADOR — qué ve/hace en Caja **NUEVO**

- (a) Sin acceso (como está hoy)
- (b) Solo lectura de movimientos + reportes (read-only)
- (c) Lectura + puede agregar/editar IVA de movimientos no-efectivo (similar a Gastos)
- (d) Otro: ____

J2 DEPOSITO — devoluciones con efectivo desde caja NUEVO

- (a) Sin acceso a caja — devoluciones siempre las hace CAJERO/SUPERVISOR
- (b) Acceso limitado: puede registrar egreso de caja solo si hay devolución vinculada
- (c) Otro: ____

J3 Matriz definitiva de permisos (confirmar/ajustar) CAMBIO

Confirmar/ajustar la matriz que voy a documentar:

Acción	DUEÑO	SUPERVISOR	CAJERO	CONTADOR	DEPOSITO	RRHH
Abrir caja propia	✓	✓	✓	?	?	✗
Abrir caja ajena	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Cerrar caja propia	✓	✓	✓	?	?	✗
Cerrar caja ajena (con clave maestra)	✓	✓	✗	?	✗	✗
Ingreso/Egreso manual	✓	✓	✓	?	?	✗
Traspaso entre cajas	✓	✓	?	✗	✗	✗
Acceso a Bóveda (saldo + movimientos)	✓	opcional	✗	?	✗	✗
Cambiar clave maestra	✓	?	✗	✗	✗	✗
Reimprimir ticket cierre histórico	✓	✓	solo el suyo	✓	✗	✗
Editar/anular movimiento	✓	?	✗	✗	✗	✗

Ajustes / observaciones a la matriz: ____

K. Cumplimiento fiscal / Auditoría

K1 ¿Algún cliente Genesis360 está obligado a usar controlador fiscal / "cierre Z"? NUEVO

- (a) No, todos son monotributo o responsables sin controlador fiscal
- (b) Algunos sí, evaluar integración con controladores fiscales (futuro)
- (c) Sí, prioritario implementar cierre Z compatible
- (d) Otro: ____

K2 Backup automático de tickets de cierre en Storage NUEVO

- (a) Sí, cada cierre se guarda en bucket privado por X años (configurable, default 5)
- (b) No, se regenera on-demand desde la BD
- (c) Otro: ____

K3 Numeración correlativa del cierre **NUEVO**

- (a) Por sucursal (sucursal A: cierres #1, #2... · sucursal B: cierres #1, #2...)
- (b) Por caja específica (cada caja tiene su propia secuencia)
- (c) Global del tenant (un único contador)
- (d) Otro: ____

K4 Auditoría de movimientos (IP, dispositivo, geolocalización) **NUEVO**

- (a) Solo registrar usuario + timestamp (como está hoy)
- (b) Agregar IP origen del movimiento
- (c) Agregar IP + user-agent + tipo dispositivo
- (d) Agregar geolocalización (lat/lng) si el navegador lo permite
- (e) Otro: ____

L. Operaciones especiales

L1 Devolución de venta despachada con efectivo **NUEVO**

- (a) Egreso de caja inmediato en la caja activa al momento de la devolución
- (b) Egreso en la misma caja que cobró originalmente (debe estar abierta)
- (c) Se genera nota de crédito, sin movimiento de caja hasta que el cliente cobre
- (d) Configurable por tenant
- (e) Otro: ____

L2 Pago a proveedor directo desde caja (sin OC) **NUEVO**

- (a) No permitido — siempre se modela como Gasto o pago de OC
- (b) Permitido como "Egreso manual" con motivo "Pago proveedor" y referencia opcional
- (c) Otro: ____

L3 Préstamos / vales a empleados desde caja **NUEVO**

- (a) No se modela (queda como egreso manual con motivo)
- (b) Sí, integrado con RRHH (se descuenta del próximo sueldo automáticamente)
- (c) Sí, pero como deuda manual (sin integración automática)
- (d) Otro: ____

L4 Cambio de sucursal del cajero a mitad de turno **NUEVO**

- (a) Bloqueado — el cajero solo opera la sucursal de su sesión activa
- (b) Permitido — debe cerrar caja primero y abrir en la nueva sucursal
- (c) Una sesión puede tener movimientos de varias sucursales (no recomendado contablemente)
- (d) Otro: ____

L5 Anulación de venta despachada — efecto en caja NUEVO

- (a) Si la caja sigue abierta: revierte el ingreso de esa sesión
- (b) Si la caja ya cerró: bloqueada (solo se permite Nota de Crédito que genera egreso futuro)
- (c) Si el periodo contable está cerrado: bloqueada (usar nota de corrección)
- (d) Confirmar la cadena (a) → (b) → (c) según corresponda
- (e) Otro: ____

M. Selector de caja y UX

M1 Múltiples cajas abiertas en una sucursal — cómo se asigna el cobro CAMBIO

Hoy: selector visible siempre que haya ≥ 2 cajas. Caja preferida ★ en localStorage.

- (a) Auto-asignar a la caja preferida del usuario, sin preguntar (más rápido)
- (b) Auto-asignar pero permitir cambiar antes de confirmar (selector visible pero pre-seleccionado)
- (c) Siempre pedir confirmación del cajero
- (d) Otro: ____

M2 Quién define la caja preferida del cajero NUEVO

- (a) El propio cajero (autonomía, queda en localStorage como hoy)
- (b) DUEÑO/SUPERVISOR asigna caja por usuario en Config
- (c) Ambos modos disponibles, según preferencia del tenant
- (d) Otro: ____

M3 Vista "Panel de cajero" simplificada NUEVO

- (a) Sí — modo con botones grandes (apertura, cobro, arqueo, cierre) optimizado para tablets/touchscreen
- (b) No, la vista actual es suficiente
- (c) Otro: ____

M4 Sonido al confirmar cobro NUEVO

- (a) Sí, con toggle en preferencias del usuario
- (b) No
- (c) Otro: ____

N. Temas adicionales / abiertos

N1 ¿Algo del módulo Caja que **no funciona** como esperan hoy? (lista libre)

N2 ¿Algo que **les gustaría** que tenga y no está en este documento? (lista libre)

N3 Prioridad relativa: si tuvieran que elegir 3 features para implementar primero, ¿cuáles?

1) _____

2) _____

3) _____